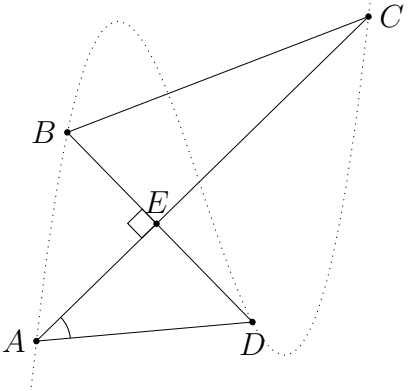
ВсОШ 2026, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. На координатной плоскости вершины выпуклого четырехугольника имеют целые координаты и лежат на графике многочлена с целыми коэффициентами. Докажите, что если диагонали этого четырехугольника перпендикулярны, то они равны между собой.

**Решение.** *Лемма.* Пусть $P(x)$ — многочлен с целыми коэффициентами. На графике $y = P(x)$ взяты две различные точки $A$ и $B$ с целыми координатами. Тогда прямая $AB$ либо параллельна горизонтальной прямой, либо образует с ней угол, не меньший $45°$.

*Доказательство.* Пусть $a$ и $b$ — абсциссы точек $A$ и $B$, тогда угловой коэффициент $k$ прямой $AB$ равен $\frac{P(b)-P(a)}{b-a}$, что равно целому числу (как известно, $P(b) - P(a)$ делится на $b - a$ для любого многочлена с целыми коэффициентами $P$). В случае $k = 0$ прямая $AB$ горизонтальная. Иначе $|k| \geqslant 1$, значит $AB$ образует с горизонталью угол, не меньший $45°$. $\square$

Перейдём к задаче. Пусть $ABCD$ — данный четырехугольник, где $AC \perp BD$. Так как $AC$ не вертикальная, то $BD$ — не горизонтальная. Аналогично $AC$ не горизонтальная. Произведение $k_1k_2$ угловых коэффициентов прямых $AC$ и $BD$ равно $-1$. Но согласно лемме $|k_i| \geqslant 1$. Значит, эти коэффициенты равны 1 и $-1$. Для определенности пусть $AC$ параллельна прямой $y = x$, а $BD$ — прямой $y = -x$.




Пусть $E = AC \cap BD$. Для определенности, пусть $A$ и $D$ расположены ниже $E$ (а $C$ и $B$ — выше). Для определенности, пусть $A$ не выше чем $D$. Тогда прямая $AD$ образует с горизонталью угол $\varphi = 45^\circ - \angle EAD$. Поскольку $\varphi \in [0, 45^\circ)$, согласно лемме, имеем $\varphi = 0$, т.е. прямая $AD$ горизонтальная. Аналогично показываем, что $BC$ горизонтальная. Тем самым, $ABCD$ симметричен относительно вертикальной прямой, проходящей через $E$. Отсюда $AC = BD$.